神经共享还是功能冲突？——排便时自慰与肠道通畅性的生理学分析

摘要

“排便时自慰是否能导致大便通畅”是一个涉及神经泌尿学、盆底解剖学与性医学的交叉议题。本文基于现有医学文献，从神经控制机制、盆底肌群协同作用、临床病例证据及潜在风险四个维度对该问题展开分析。研究表明，排便与性高潮在神经通路上共享关键的脊髓-中脑-脑桥环路，尤其是盆腔器官刺激中心（POSC）的激活可能同时促进直肠排空和性反应。盆底肌群的节律性收缩与放松也与排便过程存在机制性协同。然而，临床证据主要来自间接的神经解剖学研究和罕见的睡眠相关病例报告，缺乏直接针对清醒状态下排便时自慰的高质量研究。同时，不当的肛门刺激可能导致括约肌损伤、感染及盆底功能紊乱。本文认为，尽管存在生理上的“神经共享”，但不能简单得出“排便时自慰能通便”的结论，需在严谨的生理学框架下审慎看待这一行为。

关键词：排便；自慰；盆底肌；盆腔器官刺激中心；自主神经控制

一、引言

排便困难是临床常见的功能性胃肠问题，影响着大量人群的生活质量。在寻求缓解便秘的过程中，民间流传着一些未经科学验证的经验性做法，其中“排便时自慰有助于通便”便是颇具争议的一例。这一说法既涉及敏感的性学议题，又触及核心的消化生理过程，长期处于医学讨论的边缘地带。

然而，从神经解剖学和生理学的角度来看，这一看似离奇的关联并非毫无依据。现代神经泌尿学研究揭示，人体的“排空”功能——无论是排尿、排便还是射精——在中枢神经系统的控制层面存在着惊人的平行结构。盆腔内的膀胱、直肠和生殖器官不仅共享部分神经支配，其排空行为还受到共同的大脑网络调控。这一发现为探讨自慰与排便之间的潜在相互作用提供了科学基础。

本文旨在梳理现有医学文献中关于排便与性功能神经控制的研究证据，分析自慰行为可能通过哪些机制影响肠道排空，同时评估这一行为潜在的健康风险，以期对这一议题给出基于生理学的审慎分析。

二、排便与性功能的神经控制基础

2.1 盆腔器官的“排空”共性

从功能角度看，人体盆腔内有四个可被视为“储存容器”的中空器官：储存尿液的膀胱、储存粪便的直肠、孕育胎儿的子宫（女性）以及储存精子的附睾（男性）。这些器官定期向外界排空其内容物，分别对应排尿、排便、分娩和射精。

Lovick 和 Holstege 在《自主神经系统外科学》一书中明确指出，这四种排空活动具有共同特征：它们都依赖于脊髓-中脑-脑桥-脊髓神经环路的激活，涉及中脑导水管周围灰质（PAG）、脑桥的盆腔器官刺激中心（POSC，旧称“排尿中枢”或 Barrington 核）以及盆底肌刺激中心

（PFSC）。在正常情况下，这些反射通路处于“储存模式”，只有在个体感知到环境安全且社会适宜时，才会解除抑制，启动排空过程。

2.2 排便的神经调控机制

直肠的排空（排便）是一个高度协调的过程。当粪便进入直肠、肠壁张力增加时，感觉信号通过传入神经纤维传递至脊髓，再上行至中脑导水管周围灰质。PAG 作为整合中枢，接收来自前额叶皮层、下丘脑、杏仁核等高级情绪与决策中枢的输入，最终决定是否启动排空。若决策为“是”，PAG 激活 POSC，后者通过下行投射协调三组脊髓神经元：促进直肠收缩、放松肛门内括约肌和外括约肌，从而完成排便。

值得注意的是，这一调控系统对环境和心理状态高度敏感。前额叶皮层根据社会情境做出“排”或“不排”的决定，并通过与 PAG 的连接执行这一决策。这也解释了为何焦虑、紧张等情绪状态会抑制排便——中枢下达了“不安全，暂不排空”的指令。

2.3 性反应与自慰的神经生理

性反应，包括自慰引发的性唤起和高潮，同样涉及复杂的神经调控。性器官的感觉信息经阴部神经传入脊髓，上行至 PAG、下丘脑及大脑皮层。性高潮时，盆腔器官出现节律性收缩，同时伴有广泛的自主神经激活。这一过程也与 POSC 存在关联——该中心被重新命名正是因其参与“盆腔排空活动”，而不仅是排尿。

盆底肌在性反应中扮演关键角色。临床资料显示，盆底肌中的肛提肌、耻尾肌及会阴部肌群不仅控制排便排尿，还参与性唤起和性高潮过程：耻尾肌的节律性收缩与性高潮体验密切相关，会阴部肌群随意收缩能增强性唤起。

三、自慰可能影响排便通畅性的机制分析

基于上述神经解剖基础，可以从理论上推测自慰影响排便的若干潜在途径。

3.1 中枢神经通路的“交叉激活”

最核心的机制在于中枢水平的通路共享。PAG 和 POSC 作为排尿、排便、射精的共同调控节点，意味着某一功能的启动可能影响其他功能的阈值。当自慰导致性唤起并激活 POSC 时，这一“盆腔排空开关”可能被部分打开，从而降低排便所需的激活阈值。换言之，性兴奋状态可能使中枢神经系统从“储存模式”向“排空模式”倾斜，使排便更易发生。

3.2 盆底肌的协同运动

排便过程需要腹压增加与盆底肌协调放松：腹肌收缩增加腹内压，同时盆底肌（尤其是耻骨直肠肌和外肛门括约肌）放松，使直肠变直、肛管开放。性高潮时，盆底肌出现节律性收缩，随后进入不应期放松状态。若这一放松阶段恰与排便努力重叠，理论上可能有助于肛门括约肌的开放，从而促进粪便排出。

3.3 自主神经系统的整体激活

自慰引发的自主神经激活——交感神经兴奋后副交感神经占优势——可促进肠道蠕动。副交感神经兴奋增强直肠收缩，这在理论上有利于排便。此外，性兴奋状态下盆底和会阴部充血可能增强局部感觉反馈，使个体对直肠扩张的感知更敏锐，及时捕捉排便信号。

3.4 心理因素的中介作用

如前所述，排便受高级中枢的情绪评估显著影响。自慰伴随的多巴胺释放、紧张缓解等心理效应可能降低前额叶皮层对 PAG 的抑制性控制，使个体更易放松、更“许可”自己排空。这与“在安全私密环境中排便更顺畅”的日常经验逻辑一致。

四、临床证据与潜在风险

4.1 现有证据的局限性

尽管神经生理学提供了机制上的可能性，但直接针对“排便时自慰”的临床研究极为有限。现有证据主要来自两类间接来源。

一是神经解剖学研究，证实了排尿、排便、射精通路的平行与交叉，为功能间的相互影响提供了结构基础，但未能量化这种影响的程度。

二是罕见的临床病例报告。2025 年发表于《Sleep Science》的一例睡眠相关异常性行为（sexsomnia）病例中，一名 17 岁男性在睡眠中同时出现自慰行为和排便，且伴有遗精和肛周分泌物。作者将排便解释为“自主神经 disturbances”的一部分，提示性唤起可伴随非随意的肠道排空。但该案例发生在无意识的睡眠状态下，不能直接推广至清醒状态的自慰行为。

此外，一项针对前列腺溢液（prostatorrhea）患者的研究显示，排便时尿道口出现生理性分泌物与性活动频率低存在关联，这从侧面提示排便与生殖系统之间存在功能联系，但同样不直接回答通便问题。

4.2 潜在的健康风险

在缺乏明确收益证据的情况下，必须重视这一行为的潜在风险。

肛门损伤与括约肌功能障碍：北京协和医院泌尿外科专家指出，若自慰包含肛门刺激，尤其是在未采取适当措施的情况下，可能损伤肛周组织，引发疼痛、出血，长期频繁强烈刺激甚至影响肛门括约肌功能，导致肛门松弛。

感染风险：使用不洁净的器具进行肛门刺激可增加局部和泌尿生殖系统感染的风险。

盆底充血与不适：频繁自慰可导致盆腔器官持续充血——男性易诱发无菌性前列腺炎，女性则可能出现盆腔瘀血，表现为腰背酸痛、会阴不适等症状。在排便努力的基础上叠加盆腔充

血，可能加重不适而非缓解便秘。

纵欲与便秘的间接关联：有观点认为，过度性生活可能通过身体疲劳、情绪压力等间接影响胃肠道功能，增加便秘发生风险。尽管这一关联较为间接，但提示性行为频率与肠道功能之间存在复杂的双向关系。

五、结论

“排便时自慰是否能导致大便通畅”这一问题，从神经生理学角度确实存在合理的机制性解释。排便与性高潮共享中枢神经调控通路，盆底肌的协同作用以及自主神经的整体激活，理论上可能使自慰对排便产生一定促进作用。然而，这一推论主要基于神经解剖学的“通路共享”逻辑，缺乏针对该具体行为的临床研究证据支持。

更重要的是，这一行为伴随明确的风险：不当的肛门刺激可能导致损伤、感染和括约肌功能障碍；频繁盆腔充血可能引发慢性不适。在缺乏科学验证且存在健康隐患的情况下，不宜将自慰作为促进排便的“方法”加以提倡或尝试。

从临床实践角度，对于排便困难的患者，更应关注经过验证的干预措施，如增加膳食纤维和水分摄入、规律运动、建立良好排便习惯，以及在必要时寻求盆底康复治疗。未来的研究可进一步探索盆腔排空功能之间的神经交互作用，为理解这些日常生理过程的整合机制提供更深入的视角。

参考文献

[1] 频繁手淫从泌尿生殖系统看……[EB/OL]. 大众健康网, 2007-05-08.

[2] Lovick T, Holstege G. The central nervous system in control of continence and sexual functions[M]//Hyam JA, Pereira EAC, Green AL, eds. Surgery of the Autonomic Nervous System. Oxford University Press, 2016:205-218.

[3] 纵欲会导致便秘吗[EB/OL]. 中国医药信息查询平台, 2024-02-27.

[4] Güleşen Kapan O, Ihtiyar Aydilek Z, Kapan M, et al. Abnormal sexual behavior during sleep in an adolescent: sexsomnia and defecation[J]. Sleep Science, 2025.

[5] 盆底对女性很重要[EB/OL]. 武汉市第三医院, 2024-02-26.

[6] 李宏军. 手淫对肛门有影响吗[EB/OL]. 中国医药信息查询平台, 2025-04-04.

[7] Motawi AT, Ghanem HM, Eid MA, Zeidan AM. The sexual profile of patients with prostatorrhea[J]. Human Andrology, 2013, 3(3):59-62.